

Erhalten am 14. November 2024

Lösung 08

Aufgabe 1: Protonenstreuung

Lernziel: Anwendung von Impuls- und Energieerhaltung für einen 2-Körper Stoss.

Ein Proton bewegt sich mit der Geschwindigkeit v_1 und stösst völlig elastisch mit einem ruhenden Deuteron (= Kern aus Proton + Neutron) zusammen. Nach dem Stoss fliegt das Deuteron unter einem Winkel von 45° gegen v_1 .

- Bestimmen Sie den Ablenkwinkel θ_1 des Protons.
- Berechnen Sie explizit die Geschwindigkeit des Schwerpunktes vor und nach dem Stoss.

Lösung:

Das ankommende Proton möge in x -Richtung fliegen. Die Masse des Protons sei m , dann ist die Masse des Deuterons $2m$, da die Masse eines Neutrons und eines Protons näherungsweise gleich sind.

- Der Impulssatz verlangt für x - und y -Komponente:

$$x : mv'_1 \cos \theta_1 + 2mv'_2 \cos \alpha = mv_1 \quad (1)$$

$$y : mv'_1 \sin \theta_1 = 2mv'_2 \sin \alpha, \quad (2)$$

wobei $\alpha = 45^\circ$, v'_1 der Geschwindigkeitsbetrag des Protons nach dem Stoss und v'_2 der des Deuterons nach dem Stoss. Division durch m für y ergibt $v'_1 = 2v'_2 \frac{\sin \alpha}{\sin \theta_1}$. Einsetzen in die Gleichung für x liefert:

$$v'_2 = \frac{1}{2} \frac{v_1}{\cos \alpha + \sin \alpha / \tan \theta_1} = \frac{v_1}{\sqrt{2}(1 + \cot \theta_1)}.$$

Damit ist

$$v'_1 = \frac{v_1}{\sin \theta_1 + \cos \theta_1}.$$

Aus der Energieerhaltung folgt dann:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_1^2 &= \frac{1}{2}mv_1'^2 + \frac{1}{2}2mv_2'^2 \\ \Rightarrow 1 &= \frac{1}{(\sin \theta_1 + \cos \theta_1)^2} + \frac{1}{(1 + \cot \theta_1)^2} = \frac{(1 + \cot \theta_1)^2 + (\sin \theta_1 + \cos \theta_1)^2}{(1 + \cot \theta_1)^2 \cdot (\sin \theta_1 + \cos \theta_1)^2} \\ &= \frac{(\sin \theta_1 + \cos \theta_1)^2 \left(1 + \frac{1}{\sin^2 \theta_1}\right)}{\frac{1}{\sin^2 \theta_1} (\sin \theta_1 + \cos \theta_1)^4} = \frac{\frac{1}{\sin^2 \theta_1} + 1}{\frac{1}{\sin^2 \theta_1} (\sin \theta_1 + \cos \theta_1)^2} \\ &= \frac{1 + \sin^2 \theta_1}{1 + 2 \sin \theta_1 \cos \theta_1} \\ \Rightarrow 1 + \sin^2 \theta_1 &= 1 + 2 \sin \theta_1 \cos \theta_1 \\ \Rightarrow \tan \theta_1 &= 2 \Rightarrow \theta_1 = 63.46^\circ. \end{aligned}$$

b) Die Geschwindigkeit des Schwerpunktes vor dem Stoss ist gegeben durch

$$\mathbf{v}_S = \frac{m_1 \mathbf{v}_1}{m_1 + m_2} \text{ mit } 2m_1 = m_2$$

$$\Rightarrow \mathbf{v}_S = \frac{1}{3} v_1 \mathbf{e}_x.$$

Nach dem Schwerpunktsatz (Skript 6.5.1) wissen wir, dass sich der Impuls des Schwerpunktes nicht ändert, wenn keine äussere Nettokraft auf das System wirkt. Da sich die Gesamtmasse aller Teilchen im System in dieser Aufgabe nicht ändert, bleibt also auch die Schwerpunkts-Geschwindigkeit erhalten. Explizit können wir dies zeigen, indem wir die Geschwindigkeit des Schwerpunkts nach dem Stoss analog zur Geschwindigkeit vor dem Stoss berechnen, allerdings müssen die verschiedenen Bewegungsrichtungen des Protons und des Deuterons berücksichtigt werden:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}'_S &= \frac{m\mathbf{v}'_1 + 2m\mathbf{v}'_2}{3m} \\ &= \frac{1}{3} v_1 \left[\frac{1}{\sin \theta_1 + \cos \theta_1} \begin{pmatrix} \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 \end{pmatrix} + \frac{2}{\sqrt{2}(1 + \cot \theta_1)} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \right] \\ &= \frac{1}{3} v_1 \left[\left(\frac{1}{\tan \theta_1 + 1} + \frac{1}{1 + \cot \theta_1} \right) \mathbf{e}_x + \left(\frac{1}{1 + \cot \theta_1} - \frac{1}{1 + \cot \theta_1} \right) \mathbf{e}_y \right] \\ &= \frac{1}{3} v_1 \left(\frac{\cos \theta_1}{\sin \theta_1 + \cos \theta_1} + \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_1 + \cos \theta_1} \right) \mathbf{e}_x \\ &= \frac{1}{3} v_1 \mathbf{e}_x \\ &= \mathbf{v}_S. \end{aligned}$$

Alternativlösung:

Wir verwenden Impuls- und Energieerhaltung und bezeichnen die Masse des Protons als m und nehmen die Näherung an, dass die Masse des Deuterons $2m$ ist. Wir finden für die Impulserhaltung in x -Richtung:

$$mv_p = mv'_{p,x} + 2mv'_{d,x} \quad (3)$$

und für die y -Richtung:

$$mv'_{p,y} = 2mv'_{d,y} \quad (4)$$

Mit der Impulserhaltung in x -Richtung (3) und $\cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ erhalten wir für die x -Komponente der Geschwindigkeit des Protons nach dem Stoss:

$$\begin{aligned} v_p &= v'_{p,x} + 2v'_{d,x} \Leftrightarrow v'_{p,x} = v_p - 2v'_{d,x} \\ \Leftrightarrow v'_{p,x} &= v_p - \sqrt{2}v'_d \Rightarrow v'^2_{p,x} = v_p^2 - 2\sqrt{2}v_p v'_d + 2v'^2_d \end{aligned} \quad (5)$$

Mit der Impulserhaltung in y -Richtung (4) erhalten wir für die y -Komponente der Geschwindigkeit des Protons nach dem Stoss:

$$v'_{p,y} = 2v'_{d,y} \Leftrightarrow v'_{p,y} = \sqrt{2}v'_d \quad (6)$$

Mit der Energieerhaltung und dem Satz des Pythagoras folgt dann für v_p :

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2}mv_p^2 &= \frac{1}{2}mv_p'^2 + \frac{1}{2}2mv_d'^2 \Leftrightarrow v_p^2 = v_p'^2 + 2v_d'^2 \\
 &\Leftrightarrow v_p^2 = v_{p,x}'^2 + v_{p,y}'^2 + 2v_d'^2 \\
 &\Leftrightarrow v_p^2 = v_{p,x}'^2 + 2v_d'^2 + 2v_d'^2 \\
 &\Leftrightarrow v_p^2 = v_p^2 - 2\sqrt{2}v_p v_d' + 2v_d'^2 + 4v_d'^2 \\
 &\Leftrightarrow 0 = 6v_d'^2 - 2\sqrt{2}v_p v_d' \\
 &\Leftrightarrow v_p = \frac{3}{\sqrt{2}}v_d'
 \end{aligned} \tag{7}$$

Wir können nun den Winkel θ berechnen mit Hilfe von $v_{p,x}'$ und $v_{p,y}'$:

$$\tan(\theta) = \frac{v_{p,y}'}{v_{p,x}'} = \frac{\sqrt{2}v_d'}{v_p - \sqrt{2}v_d'} = \frac{\sqrt{2}v_d'}{\frac{3}{\sqrt{2}}v_d' - \sqrt{2}v_d'} = 2 \Rightarrow \theta \approx 63.46^\circ \tag{8}$$

Die Schwerpunktsgeschwindigkeit $\mathbf{v}_S$ lässt sich leicht mit den gegebenen Geschwindigkeiten berechnen, wir erhalten:

$$\mathbf{v}_S = \frac{\mathbf{p}_p + \mathbf{p}_d}{m_p + m_d} = \frac{m\mathbf{v}_p}{3m} = \frac{v_p}{3}\mathbf{e}_x \tag{9}$$

Für die Schwerpunktsgeschwindigkeit nach dem Stoss, betrachten wir die x - und y -Richtung separat.

$$\begin{aligned}
 v_{S,y}' &= \frac{p_{p,y}' + p_{d,y}'}{m_p + m_d} = \frac{0}{3m} = 0 \\
 v_{S,x}' &= \frac{p_{p,x}' + p_{d,x}'}{3m} = \frac{p_p}{3m} = v_S
 \end{aligned} \tag{10}$$

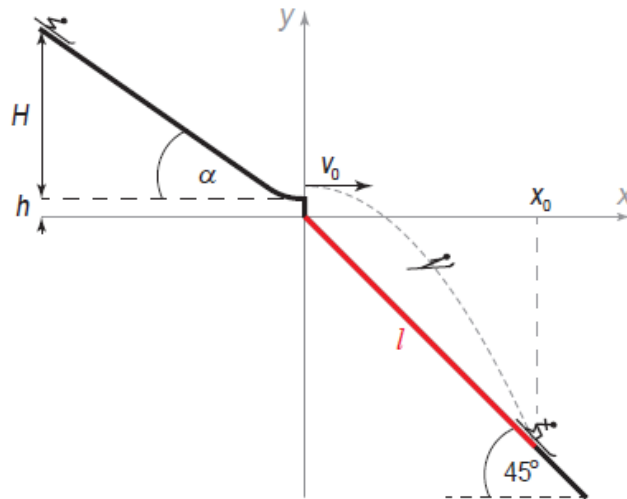
Folglich ändern sich die Geschwindigkeit des Schwerpunktes durch den Stoss nicht.

Aufgabe 2: Skispringer (ehemalige Prüfungsaufgabe)

Lernziel: Gemischte Aufgabe zu Energieerhaltung, Reibung und schiefem Wurf.

Ein Skispringer der Masse m fährt eine Schanze der Höhe H und Neigung α hinab. Kurz vor dem Absprung geht die Schanze in einen horizontalen Absprungtisch über. Nehmen Sie an, der gekrümmte Teil der Strecke und der Absprungtisch seien deutlich kürzer als H . Der Absprungtisch habe einen Abstand h vom Beginn des geradlinig verlaufenden Landehügels mit Neigung 45° .

- Vernachlässigen Sie zunächst jegliche Reibung. Welche Geschwindigkeit v_0 hat der Springer unmittelbar vor dem Absprung?
- Berechnen Sie die Sprungweite entlang des Hügels bis zur Landung l in Abhängigkeit von v_0 , immer noch unter Vernachlässigung von Reibung.
- Nehmen Sie nun an, der Gleitreibungskoeffizient zwischen Skiern und Schnee sei $\mu = 0.1$. Bestimmen Sie v_0 unter Berücksichtigung der Gleitreibung.



Lösung:

- a) Ohne Reibung kann die Geschwindigkeit des Springers am Absprungtisch mit Energieerhaltung berechnet werden:

$$\Delta E_{pot} = \Delta E_{kin}$$

$$mgH = \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$v_0 = \sqrt{2gH}$$

- b) Der Springer fliegt auf einer parabelförmigen Bahn und die Bedingungen für die Landung zum Zeitpunkt $t = t_0$ sind gegeben durch:

$$x(t) = v_0 t, \quad y(t) = -\frac{gt^2}{2} + h$$

$$x(t_0) = x_0, \quad y(t_0) = -ax_0.$$

Hier ist $a = 1$, da der Landehügel um 45° geneigt ist und x_0 die x -Koordinate der Landungsposition. Mit $x = x_0$ und $t = t_0$ erhält man ein System von zwei unabhängigen Gleichungen für die zwei Variablen t_0 und x_0 :

$$x_0 = v_0 t_0,$$

$$y_0 = -x_0 = -\frac{gt_0^2}{2} + h.$$

Durch Einsetzen der ersten Gleichung in die zweite erhält man eine quadratische Gleichung für t_0 :

$$t_0^2 - \frac{2v_0 t_0}{g} - \frac{2h}{g} = 0$$

$$t_0 = \frac{v_0}{g} \left(1 \pm \sqrt{1 + \frac{2gh}{v_0^2}} \right).$$

Die physikalische Lösung ist diejenige mit positivem Vorzeichen. Die Lösung mit negativem Vorzeichen beschreibt den Schnittpunkt zwischen der Parabel und dem Landungshügel bei negativen x , d.h. "vor" dem Sprung.

Die waagrechte zurückgelegte Distanz ist

$$x_0 = v_0 t_0 = \frac{v_0^2}{g} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2gh}{v_0^2}} \right).$$

Die Länge des Sprungs entlang des Hügels ist demnach

$$l = \frac{x_0}{\cos 45^\circ} = \sqrt{2} x_0 = \sqrt{2} \frac{v_0^2}{g} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2gh}{v_0^2}} \right).$$

- c) Analog zu a) kann die Geschwindigkeit vor dem Absprung mit Energieerhaltung berechnet werden. Die potentielle Energie zu Beginn wird dabei in kinetische Energie und zusätzlich in Reibungsarbeit umgewandelt. Die Reibungsarbeit ist durch $W = F_R \cdot s$ gegeben, wobei F_R die Reibungskraft ist, welche entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung wirkt, und s die zurückgelegte Strecke auf der Schanze ist. Da sich die Neigung der Schanze erst kurz vor dem Absprungtisch ändert, ist die Strecke s näherungsweise gegeben durch:

$$s = \frac{H}{\sin \alpha}.$$

Für die Reibungskraft gilt

$$F_R = \mu F_N = \mu mg \cos \alpha$$

Aus der Energieerhaltung $\Delta E_{pot} + \Delta E_{kin} = W$ ergibt sich also

$$\begin{aligned} mgH &= \frac{1}{2} m v_0^2 + \mu mg \cos \alpha \cdot \frac{H}{\sin \alpha} \\ \Rightarrow v_0 &= \sqrt{2gH \left(1 - \frac{\mu}{\tan \alpha} \right)}. \end{aligned}$$

Aufgabe 3: Pendel und Drehimpuls

Lernziel: Differentialgleichung lösen und Überlegungen zum Drehimpuls.

Betrachten Sie ein Pendel der Masse m , das an einem Faden der Länge ℓ aufgehängt sei. Sei φ der Auslenkungswinkel bezüglich der Ruheposition des Pendels.

- Stellen Sie die Bewegungsgleichung des Pendels für $\varphi(t)$ auf und lösen Sie sie für den Fall $\varphi \ll 1$. Wie gross ist die Schwingungsfrequenz des Pendels? Welche physikalische Grösse lässt sich mit einem Pendel bequem messen?
- Was ist der Drehimpuls und das Drehmoment des Pendels als Funktion der Zeit? Wählen Sie als Ursprung des Koordinatensystems den Aufhängepunkt des Fadens. Warum ist der Drehimpuls nicht erhalten? Was passiert mit der Erde, während das Pendel schwingt?
- Sie lassen das Pendel über den Zeitraum eines Tages schwingen. Was geschieht mit der Schwingungsebene des Pendels? Begründen Sie Ihre Antwort qualitativ. Gehen Sie davon aus, dass die Dämpfung der Schwingung aufgrund des Luftwiderstands vernachlässigt werden kann.

Hinweis: Um die Differentialgleichung in Teilaufgabe a) zu lösen, verwenden Sie den Lösungsansatz $f(t) = A \sin(\omega t + \delta)$. A und δ sind durch die Anfangsbedingungen bestimmt, während die Kreisfrequenz ω durch die Differentialgleichung definiert wird.

Lösung:

- a) Die Gewichtskraftkomponente, die parallel zum Faden verläuft, wird durch diesen kompensiert. Die Kraft, die entlang der Bewegungsrichtung des Pendels wirkt, ist

$$F = -mg \sin(\varphi(t)).$$

Die Beschleunigung des Massenpunktes ist

$$a = \frac{d}{dt}v = \frac{d}{dt}\ell\dot{\varphi} = \ell\ddot{\varphi},$$

gemäss Newton folgt somit

$$m\ell\ddot{\varphi}(t) = -mg \sin(\varphi(t)).$$

Für $\varphi \ll 1$ gilt $\varphi(t) \approx \sin \varphi(t)$, so dass

$$\ddot{\varphi}(t) = -\frac{g}{\ell}\varphi(t).$$

Diese Differentialgleichung hat die Lösung

$$\varphi(t) = A \sin(\omega t + \delta)$$

wobei $\omega = \sqrt{g/\ell}$ die Kreisfrequenz der Schwingung ist und A und δ Konstanten, die durch die Anfangsbedingungen bestimmt sind. Die Schwingungsperiode ist $T = 2\pi/\omega = 2\pi\sqrt{\ell/g}$. Diese ist unabhängig von m . Damit lässt sich anhand der Schwingungsdauer bequem die Erdbeschleunigung g messen.

- b) O.B.d.A. können wir die Zeit so wählen, dass $\delta = 0$. Wir wählen ein kartesisches Koordinatensystem $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$, so dass die Pendelschwingung in der x - z -Ebene liegt, wobei die Schwerkraft in Richtung $-\mathbf{e}_z$ zeigt, und der Ursprung des Systems am Aufhängepunkt des Fadens ℓ liegt. Da der Impuls $\mathbf{p}$ der Masse m immer senkrecht zur Position $\mathbf{r}$ der Masse steht, gilt für den Drehimpuls des Pendels $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = -L\mathbf{e}_y$. Der Drehimpuls ist also gegeben durch

$$\mathbf{L}(t) = -L\mathbf{e}_y = -m\ell^2\dot{\varphi}(t)\mathbf{e}_y = -m\ell^2\omega A \cos(\omega t)\mathbf{e}_y$$

und entsprechend das Drehmoment

$$\mathbf{M}(t) = \dot{\mathbf{L}} = m\ell^2\omega^2 A \sin(\omega t)\mathbf{e}_y.$$

Der Drehimpuls $\mathbf{L}$ und das Drehmoment $\mathbf{M}$ sind zeitabhängig und schwingen ebenfalls mit der Kreisfrequenz ω .

Wie sieht die Situation aus, falls wir das System "Pendel" zum System "Pendel-Erde" erweitern? Da die Gravitationskraft von der Erde verursacht wird, wirkt auf das erweiterte System "Pendel-Erde" keine äussere Kraft. Das heisst, für dieses System ist der Drehimpuls während der Pendelschwingung erhalten:

$$\mathbf{L}_{\text{tot}} = \mathbf{L}(t) + \mathbf{L}_E(t) = \text{const.}$$

Die Erde schwingt also im selben Takt wie das Pendel, allerdings unmerklich, da sowohl Erdmasse als auch Erdradius sehr viel grösser sind als diejenigen des Pendels.

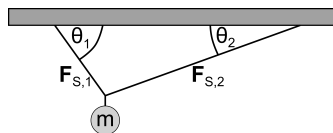
- c) In den Aufgaben a) und b) haben wir stillschweigend angenommen, dass die Beschreibung unseres Pendels in einem Inertialsystem geschieht. Für diesen Fall schwingt das Pendel immer in derselben Ebene.

Für den Fall, dass wir die Erdrotation berücksichtigen, beginnt sich die Schwingungsebene des Pendels aufgrund der Corioliskraft im Laufe des Tages zu drehen.

In der Physik nennt man solche Pendel, die aufgrund der Erdrotation ihre Schwingungsebene ändern, "Foucaultsches Pendel". Der französische Physiker Jean Bernard Léon Foucault hat am 3. Januar 1851 im Keller seines Hauses einen solchen Versuch durchgeführt. Später führte Foucault den Versuch in der Pariser Sternwarte mit einem 12 m langen Pendel und im Panthéon mit einem 67 m langen Pendel durch.

Aufgabe 4: Konzeptfragen

4.1 Aufgehängte Masse



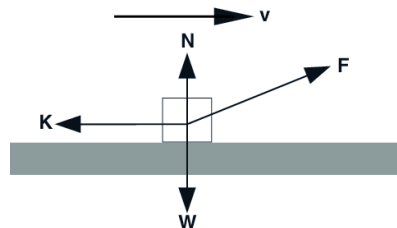
Eine Kugel der Masse m ist an zwei Seilen unterschiedlicher Länge aufgehängt. Dabei sei $\theta_1 > \theta_2$, wie in der Abbildung gezeichnet. Welche der folgenden Aussagen über die Beträge der Zugkräfte in den beiden Seilen ($|\mathbf{F}_{S,1}|$ und $|\mathbf{F}_{S,2}|$) ist korrekt?

☐ $|\mathbf{F}_{S,1}| < |\mathbf{F}_{S,2}|$

☐ $|\mathbf{F}_{S,1}| = |\mathbf{F}_{S,2}|$

☐ $|\mathbf{F}_{S,1}| > |\mathbf{F}_{S,2}|$

4.2 Kräfte



Eine schwere Kiste wird mit konstanter Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ über den Fußboden gezogen. Eine konstante Kraft $\mathbf{F}$ wird angewandt, um die Kiste über den Boden zu ziehen. Die Pfeile im Bild zeigen die Richtung der wirkenden Kräfte, aber nicht ihren Betrag. Welche der aufgeführten Beziehungen gilt für die Beträge K , N , F , W der Kräfte?

☐ $F = K, N < W$

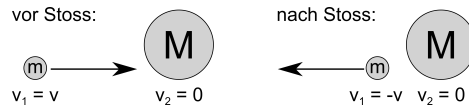
☐ $F = K, N = W$

☐ $F > K, N > W$

☐ $F > K, N < W$

4.3 Kollision zweier Kugeln

Eine kleine Kugel der Masse m bewegt sich mit einer Geschwindigkeit v auf eine viel schwerere Kugel der Masse M zu, welche zu Beginn ruht. Nach der Kollision bewegt sich die schwerere Kugel praktisch immer noch nicht (da $M \gg m$), während die kleine Kugel mit der selben Geschwindigkeit v in die entgegengesetzte Richtung zurückprallt (siehe Abbildung).



Nun nehmen wir an, dass die kleine Kugel m ruht und sich die schwere Kugel M mit v auf die kleine Kugel zu bewegt. Wie gross ist in diesem Fall die Impulsänderung der kleinen Kugel?

- ☐ Mv
☐ mv
☐ Eine andere Antwort.
- ☐ $2Mv$
☐ $2mv$
☐ Zu wenig Information.

4.4 Scheinkräfte

Sie befinden sich am Äquator und werfen einen Ball senkrecht nach oben. Sie erinnern sich noch wage an die Physik I Vorlesung und daran, dass die Corioliskraft als

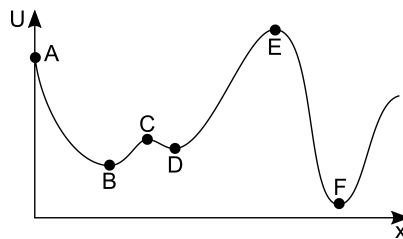
$$\mathbf{F}_C = -2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v})$$

definiert ist. In welche Richtung müssen Sie sich bewegen, damit der Ball wieder in Ihre Hände fällt? Vernachlässigen Sie den Luftwiderstand.

- ☐ gar nicht
 ☐ nach Osten
 ☐ nach Westen
- ☐ nach Norden
 ☐ nach Süden

4.5 Potentielle und kinetische Energie

Eine Kugel wird im Punkt A bei $x = 0$ in Ruhe losgelassen. Welche der folgenden Aussagen ist falsch?

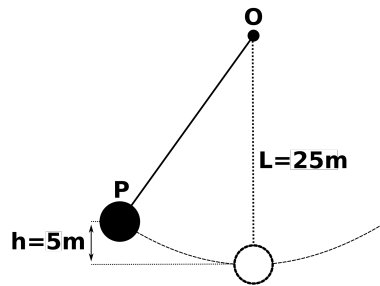


- ☐ Die Kugel erreicht nie Punkt F.
 ☐ Die kinetische Energie ist im Punkt B am grössten.
- ☐ Am Punkt C ist die kinetische Energie Null.
 ☐ Im Punkt A ist die potentielle Energie maximal.
- ☐ Im Punkt D wirkt keine Nettokraft.

4.6 Pendel

Ein Pendel wird wie in der Abbildung ausgelenkt. Seine Masse betrage $m = 5 \text{ kg}$. Wie gross ist die Geschwindigkeit des Pendels beim Durchlaufen des tiefsten Punktes? Verwenden Sie näherungsweise $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- ☐ 8.5 m/s
☐ 10.0 m/s
☐ 100 m/s
- ☐ 7.5 m/s
☐ 12.5 m/s
☐ Keine der Antworten.



4.7 Rotierender Eimer

Ein mit Wasser gefüllter Eimer ist mit einem Seil an einer raumfesten vertikalen Drehachse befestigt und rotiert mit konstanter Bahngeschwindigkeit v auf einer horizontalen Kreisbahn um die Drehachse. Nun wird die Länge des Seils verdoppelt ohne dabei ein externes Drehmoment auf den Eimer auszuüben, allerdings wird ein Teil des Wassers verschüttet und die Gesamtmasse des Eimers mit Wasser ist nur noch ein Viertel der anfänglichen Gesamtmasse. Nehmen Sie an, dass das Wasser symmetrisch und radial entweicht - d.h. direkt nach außen, ohne Rotations- und Translationsbewegung. Wie gross ist die Bahngeschwindigkeit des Eimers auf der neuen Kreisbahn?

☐ $2v$
☐ v^2
☐ $\frac{v}{2}$
☐ v

4.8 Rotierender Eimer - Teil 2

Ein mit Wasser gefüllter Eimer ist mit einem Seil an einer raumfesten vertikalen Drehachse befestigt und rotiert mit konstanter Bahngeschwindigkeit v auf einer horizontalen Kreisbahn um die Drehachse. Nun wird die Länge des Seils verdoppelt ohne dabei ein externes Drehmoment auf den Eimer auszuüben, allerdings wird ein Teil des Wassers verschüttet und die Gesamtmasse des Eimers mit Wasser ist nur noch ein Viertel der anfänglichen Gesamtmasse. Nehmen Sie nun an, dass das Wasser tangential mit der selben Geschwindigkeit wie der Eimer entweicht. Wie gross ist die Bahngeschwindigkeit des Eimers auf der neuen Kreisbahn?

☐ $2v$
☐ v^2
☐ $\frac{v}{2}$
☐ v

Lösung:

Aufgehängte Massen

Da das System im Gleichgewicht ist, müssen sich die horizontalen Komponenten der Zugkräfte in den beiden Seilen genau aufheben. Deshalb erfüllen die x-Komponenten der Zugkräfte die Bedingung

$$-|\mathbf{F}_{S,1}| \cos \theta_1 + |\mathbf{F}_{S,2}| \cos \theta_2 = 0,$$

oder umgeformt

$$|\mathbf{F}_{S,1}| = |\mathbf{F}_{S,2}| \frac{\cos \theta_2}{\cos \theta_1}.$$

Aus der Abbildung und der Angabe wissen wir, dass $\theta_1 > \theta_2$ und daher $\cos \theta_1 < \cos \theta_2$ bzw. $\frac{\cos \theta_2}{\cos \theta_1} > 1$. Also ist Antwort 3 korrekt.

Kräfte

Die Kiste bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit, also wirkt keine Netto-Kraft. $\mathbf{F}$ hat eine Komponente sowohl in horizontale $F_h > 0$, als auch in vertikale Richtung $F_v > 0$, dh. $N + F_v = W$ und $F_h = K$. Daher ist $N < W$ und $F > K$.

Kollision zweier Kugeln

Man wählt als Bezugssystem die Kugel der Masse M . In diesem Bezugssystem ruht die schwere Kugel, während die kleinere mit der Geschwindigkeit $-v$ auf sie zufliegt. Das heisst, wir haben wieder die gleiche Situation wie im ersten Teil der Aufgabenstellung: Die kleine Kugel prallt an der schwereren Kugel ab, und bewegt sich mit der Geschwindigkeit v in die andere Richtung. Die Impulsänderung der kleineren Kugel ist somit $2mv$.

Scheinkräfte

Die Coriolisbeschleunigung bewirkt, dass während des Steigens der Bälle bis zum höchsten Punkt eine Kraft nach Westen auftritt (Rechte-Hand-Regel und Minus!) und während des Fallens eine nach Osten. Daher werden die Bälle beim Hochwerfen in westliche Richtung beschleunigt und die Horizontalgeschwindigkeit nimmt stetig zu, wobei die Beschleunigung beim Abwurf am grössten ist und dann stetig abnimmt bis sie am höchsten Punkt verschwindet, da die Corioliskraft mit abnehmender Vertikalgeschwindigkeit auch abnimmt. Also haben die Bälle am Umkehrpunkt die höchste Horizontalgeschwindigkeit in westliche Richtung erreicht, beim Fallen dreht sich die Richtung der Corioliskraft um und die Bälle werden nach Osten beschleunigt. Daher wird die Horizontalgeschwindigkeit nach Westen wieder kleiner bis sie bei Erreichen der Ausgangshöhe wieder Null ist (die Horizontalgeschwindigkeit, nicht die Auslenkung!!). In Summe haben sich die Bälle dann in westliche Richtung von Ihnen wegbewegt und Sie müssen sich **nach Westen** bewegen um die senkrecht geworfenen Bälle wieder zu fangen.

Sobald die Bälle eine Horizontalgeschwindigkeit nach Westen haben, werden sie durch die Corioliskraft auch in vertikale Richtung beschleunigt. Das ändert aber nur die Flugzeit (und auch nur minimal, da die Corioliskraft normalerweise viel kleiner als die Gewichtskraft ist) und hat keinen Einfluss auf die horizontale Ablenkung.

Potentielle und kinetische Energie

Die Aussage 'Am Punkt C ist die kinetische Energie Null' ist falsch. Die Kugel überwindet den Hügel bei 'C' mit nicht-verschwindender Geschwindigkeit, die kinetische Energie in diesem Punkt ist also nicht Null.

Pendel

Energieerhaltung liefert:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \iff v = \sqrt{2gh} = 10 \text{ m/s.}$$

Rotierender Eimer

Da laut Angabe kein externes Drehmoment auf den Eimer wirkt, ist der anfängliche Drehimpuls $L = rmv$ erhalten. Nach der Verdopplung der Seillänge ist der Drehimpuls durch $L = 2r \cdot \frac{m}{4}v'$ gegeben. Aus der Drehimpulserhaltung folgt dann $v' = 2v$.

Rotierender Eimer Teil 2

Da laut Angabe kein externes Drehmoment auf den Eimer wirkt, ist der anfängliche Drehimpuls $L = rmv$ erhalten. Da sowohl Wasser als auch Eimer weiterrotieren, folgt aus der Drehimpulserhaltung $v' = v/2$.